

НИУ ИТМО

Домашнее задание №2
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант №10

Поток

27.3

Выполнили:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

Преподаватель

Богачёв Владимир Александрович

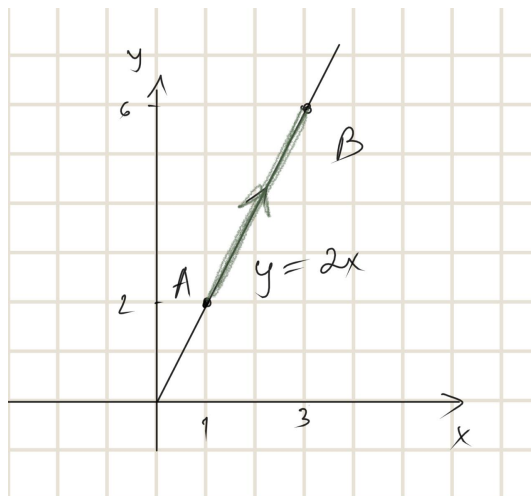
Задача 1

Вычислить криволинейный интеграл:

$$\int_{L_{AB}} \frac{y dx + x dy}{x^2 + y^2},$$

где L_{AB} — отрезок, соединяющий точки $A(1, 2)$ и $B(3, 6)$. Уравнение прямой, проходящей через точки $A(1, 2)$ и $B(3, 6)$:

$$\begin{aligned}\frac{x-1}{3-1} &= \frac{y-2}{6-2} \\ \frac{x-1}{2} &= \frac{y-2}{4} \\ y &= 2x.\end{aligned}$$



Область определения подынтегральных функций: $x \neq 0, y \neq 0$

Так как на отрезке $y = 2x$, то

$dy = d(2x) = (2x)'dx = 2 dx$, и x изменяется от 1 до 3.

Тогда:

$$\begin{aligned}\int_{L_{AB}} \frac{y dx + x dy}{x^2 + y^2} &= \int_1^3 \frac{y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_1^3 \frac{2x dx + x \cdot 2 dx}{x^2 + (2x)^2} = \\ &= \int_1^3 \frac{4x dx}{5x^2} = \frac{4}{5} \int_1^3 \frac{dx}{x} = \frac{4}{5} [\ln x]_1^3 = \frac{4}{5} \ln 3 - \frac{4}{5} \ln 1 = \frac{4}{5} \ln 3.\end{aligned}$$

Ответ:

$$\frac{4}{5} \ln 3$$

Задача 2

Показать, что выражение

$$(ye^{xy} + y^2)dx + (xe^{xy} + 2xy)dy$$

является полным дифференциалом функции $u(x, y)$ и найти эту функцию.

Пусть

$$M(x, y) = ye^{xy} + y^2, \quad N(x, y) = xe^{xy} + 2xy.$$

Находим частные производные:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} + 2y = e^{xy}(1 + xy) + 2y,$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy} + 2y = e^{xy}(1 + xy) + 2y.$$

Так как $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, выражение является полным дифференциалом.

Находим функцию $u(x, y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M = ye^{xy} + y^2.$$

Интегрируем по x :

$$u(x, y) = \int (ye^{xy} + y^2) dx = e^{xy} + xy^2 + \phi(y).$$

Дифференцируем по y :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = xe^{xy} + 2xy + \phi'(y).$$

Приравниваем:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N = xe^{xy} + 2xy$$

$$xe^{xy} + 2xy = xe^{xy} + 2xy + \phi'(y).$$

тогда $\phi'(y) = 0$, т.е. $\phi(y) = C$.

Ответ:

$$u(x, y) = e^{xy} + xy^2 + C.$$

Задача 3

Вычислить момент инерции относительно начала координат отрезка прямой, заключённого между точками $A(2, 0)$ и $B(0, 1)$, если линейная плотность в каждой его точке равна 1.

Момент инерции относительно начала координат:

$$I_O = \int_L (x^2 + y^2) dm = \int_L (x^2 + y^2) \rho ds = \int_L (x^2 + y^2) ds,$$

т.к. так как $\rho = 1$

Найдём уравнение отрезка AB :

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y}{1}$$

$$y = 1 - \frac{x}{2}, \quad x \in [0, 2]$$

Элемент длины дуги:

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} dx.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} I_O &= \int_0^2 \left[x^2 + \left(1 - \frac{x}{2}\right)^2 \right] \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dx \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \int_0^2 \left(x^2 + 1 - x + \frac{x^2}{4} \right) dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_0^2 \left(\frac{5x^2}{4} - x + 1 \right) dx = \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \left[\frac{5}{4} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{5}{12} \cdot 8 - \frac{4}{2} + 2 \right) = \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{40}{12} - 2 + 2 \right) = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{10}{3} = \frac{5\sqrt{5}}{3} \end{aligned}$$

Ответ:

$$\frac{5\sqrt{5}}{3}.$$